

尺度检验

描述总体分布分散程度的参数为尺度参数 (scale parameter) 在初等的数理统计中, 为了检验总体分散程度的指标是方差。对两个总体的方差进行检验, 通常用 F 检验, 统计量为:

$$F = \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2 / (m-1)}{\sum_{j=1}^n (y_j - \bar{y})^2 / (n-1)}$$

在原假设成立的条件下, 该统计量服从 F 分布。但当总体不是正态分布时, 则该方法是不行的。以下的检验全部都是在模型的形状相同, 位置参数相等的假定下。

两样本及多样本尺度参数的

Ansari-Bradley 检验

一、两样本尺度参数的 Ansari-Bradley 检验

假定独立同分布的样本 $X_1, X_2, \dots, X_m \sim F(\frac{x-\theta_1}{\sigma_1})$; $Y_1, Y_2, \dots, Y_n \sim F(\frac{y-\theta_2}{\sigma_2})$, 这里

$F(\cdot)$ 为连续的分佈函数而且中位数为 0。假定两个总体的位置参数是相等, 即 $\theta_1 = \theta_2$ 。

1、检验的假设

$$H_0: \sigma_1 = \sigma_2; H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$$

$$H_0: \sigma_1 = \sigma_2; H_1: \sigma_1 < \sigma_2$$

$$H_0: \sigma_1 = \sigma_2; H_1: \sigma_1 > \sigma_2$$

2、检验的统计量

这里检验的统计量是用 X 和 Y 在混合样本的秩到两个极端值中最近的一个的秩的距离来度量。如果 H_1 为 “X 倾向于取两端的值”, 则 X 的样本点距两端的距离远, 这种度量对于 X 就大。

$$\text{检验的统计量 } A = \sum_{j=1}^m R_{1j}^* \equiv \sum_{j=1}^m \left(\frac{N+1}{2} - \left| R_{1j} - \frac{N+1}{2} \right| \right)$$

定理： $A = \sum_{j=1}^m R_{1j}^* \equiv \sum_{j=1}^m \left(\frac{N+1}{2} - \left| R_{1j} - \frac{N+1}{2} \right| \right)$ 在原假设为真时，均值和方差分别

为

$$E(A) = \begin{cases} \frac{m(N+2)}{4} & N \text{为偶数} \\ \frac{m(N+1)^2}{4N} & N \text{为奇数} \end{cases}$$

$$Var(A) = \begin{cases} \frac{mn(N^2-4)}{48(N-1)} & N \text{为偶数} \\ \frac{mn(N+1)(N^2+3)}{48N^2} & N \text{为奇数} \end{cases}$$

$$\text{因为 } A = \sum_{j=1}^N R_i^* \equiv \sum_{i=1}^N \left(\frac{N+1}{2} - \left| i - \frac{N+1}{2} \right| \right) I(X \text{的样本})$$

$$E(A) = N\bar{a}\bar{c}$$

$$\bar{c} = \sum_{i=1}^N I(X \text{的样本}) / N = \frac{m}{N}$$

$$\bar{a} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{N+1}{2} - \left| R_{1j} - \frac{N+1}{2} \right| \right)$$

$$= \frac{1}{N} \left[N \frac{N+1}{2} - \sum_{j=1}^N \left| i - \frac{N+1}{2} \right| \right]$$

当 N 为偶数，则

$$= \frac{1}{N} \left[N \frac{N+1}{2} - \sum_{j=1}^{N/2} \left(\frac{N+1}{2} - i \right) - \sum_{j=N/2+1}^N \left(i - \frac{N+1}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{N} \left[N \frac{N+1}{2} + \frac{N}{2} \frac{(N/2+1)}{2} - \frac{N}{2} \frac{N}{2} - \frac{\frac{N}{2}(\frac{N}{2}+1)}{2} \right]$$

$$= \frac{N+1}{2} + \frac{(N/2+1)}{4} - \frac{N}{4} - \frac{(\frac{N}{2}+1)}{4} = \frac{N+1}{2} - \frac{N}{4} = \frac{N+2}{4}$$

$$\text{所以 } E(A) = N\bar{a}\bar{c} = \frac{m(N+2)}{4}$$

当 N 为奇数, 同理可得 $E(A) = \frac{m(N+1)^2}{4N}$, 也可以得到

$$\text{Var}(A) = \begin{cases} \frac{mn(N^2-4)}{48(N-1)} & N \text{ 为偶数} \\ \frac{mn(N+1)(N^2+3)}{48N^2} & N \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$z = \frac{A - E(A)}{\sqrt{\text{Var}(A)}} \sim N(0,1)$$

二、多样本尺度参数的 Ansari-Bradley 检验

$X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in_i}$ 是容量为 $n_i (i=1, 2, \dots, k)$ 得随机样本。总体的分布函数分别为

$F\left(\frac{X - \theta_i}{\sigma_i}\right)$ 。用 R_{ij} 表示 X_{ij} 的混合秩, 检验的假设为:

$$H_0: \sigma_1 = \sigma_2 = \dots = \sigma_k$$

H_1 : 不是所有的方差都相等

检验的统计量为:

$$\text{因为 } \bar{A}_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^N \left(\frac{N+1}{2} - \left| i - \frac{N+1}{2} \right| \right) I(\text{第 } j \text{ 个总体的样本})$$

$$\text{所以检验的统计量为, } B = \frac{N^3 - 4N}{48(N-1)} \sum_{i=1}^k n_i \left(\bar{A}_i - \frac{N+2}{4} \right)^2$$

在零假设为真时, B 有自由度 $(k-1)$ 的 χ^2 分布。当 $B \geq \chi_{\alpha}^2(k-1)$ 拒绝原假设。

两样本及多样本尺度参数的

fligner-killeen 检验

假定有 K 个总体的随机样本, 用 $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in_i} (i=1, 2, \dots, k)$ 表示。其总体的分布为。

其总体的分布为 $F\left(\frac{x - \theta_i}{\sigma_i}\right)$, 这里的原假设为:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \cdots = \sigma_k^2$$

$$H_1: \text{不是所有的都相等}$$

记 M 是所有混合样本的样本中位数, $V_{ij} = |X_{ij} - M|$ 。在用 R'_{ij} 表示 $V_{ij} = |X_{ij} - M|$ 在混合样本中的秩, 检验的统计量为

$$K = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k n_i \left(\bar{R}'_i - \frac{N+1}{2} \right)^2$$

$$\text{这里 } \bar{R}'_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} R'_{ij}$$

在小样本的情形, fligner_killeen 检验比 Ansari-Bradley 检验有更强的势。
如果统计量 k 非常大, 应该拒绝原假设。

多样本尺度的平方秩检验

假定有 K 个总体的随机样本, 用 $X_{i1}, X_{i2}, \cdots, X_{in_i} (i=1, 2, \cdots, k)$ 表示。其总体的分

布为。其总体的分布为 $F\left(\frac{x-\theta_i}{\sigma_i}\right)$, 这里的原假设为:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \cdots = \sigma_k^2$$

$$H_1: \text{不是所有的都相等}$$

具体做法是。先将 K 个样本的绝对离差 $|X_{ij} - \bar{X}_i| (i=1, 2, \cdots, k)$ 混合排序, 得到离差绝对值的秩的平方。检验的统计量为:

$$T = (N-1) \frac{\sum_{i=1}^k (T_i^2 / n_i) - \left(\sum_{i=1}^k T_i \right)^2 / N}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} R_{ij}^2 - \left(\sum_{i=1}^k T_i \right)^2 / N}$$

T_i 为第 i 个样本的平方秩和。

在零假设下, T 有渐近的自由度为 $k-1$ 的 χ^2 分布。